

1.  $2 \times 2$ 행렬  $A$ 의  $(i, j)$  성분  $a_{ij}$ 가  $a_{ij} = \begin{cases} i+j & (i < j) \\ 1 & (i = j) \\ 2i-j & (i > j) \end{cases}$ 와

같을 때, 행렬  $A$ 의 모든 성분의 합은? [3.30점]

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
④ 8                      ⑤ 10

2. 다음 중 연립이차방정식  $\begin{cases} x-2y=0 \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$ 를 만족하는 실수  $x$ ,

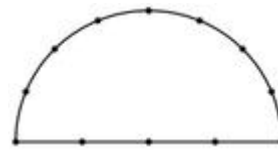
$y$ 에 대하여  $|x-y|$ 의 값은? [3.40점]

- ① 0                      ② 1                      ③ 2  
④ 3                      ⑤ 4

3. 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 5의 배수가 되는 경우의 수는 [3.50점]

- ① 7                      ② 6                      ③ 5  
④ 4                      ⑤ 3

4. 다음 그림과 같이 반원 위에 놓인 12개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는? [3.60점]



- ① 188                      ② 192                      ③ 198  
④ 204                      ⑤ 210

5. 100원짜리 동전 6개, 500원짜리 동전 2개, 1000원짜리 지폐 1장을 일부 또는 전부를 사용하여 거스름돈 없이 지불할 수 있는 방법의 수를  $a$ , 지불할 수 있는 금액의 수를  $b$ 라 할 때,  $a-b$ 의 값은? (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

[3.70점]

- ① 13                      ② 14                      ③ 15  
④ 16                      ⑤ 17

6. 세 지점  $A_1, A_2, A_3$ 에 대하여 삼차정사각행렬  $B$ 의  $(i, j)$  성분  $b_{ij}$ 를 두 공원  $A_i, A_j$ 를 연결하는 서로 다른 산책로의 수라 하자. 이때  $i=j$ 면  $b_{ij}=0$ 이라 한다. 행렬

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

일 때, 공원  $A_2$ 에서  $A_1$ 을 거쳐  $A_3$ 으로 가는

서로 다른 경로의 개수는? [3.80점]

- ① 6                      ② 8                      ③ 12  
④ 16                      ⑤ 24

7. 정화네 반은 합창 대회에 참가하였다. 합창 대회가 열리는 강당에 있는 단상의 각 층의 높이는 서로 다르고, 단상의 각 층에는 최대 8명이 서 있을 수 있다. 단상의 각 층에 6명씩 서면 3명이 단상에 올라갈 수 없고, 단상의 각 층에 8명씩 서면 모든 단상에 학생들이 올라갈 수 있고, 마지막 단상에 1명 이상 5명 이하 학생이 올라가게 된다. 이때 최대 학생 수는? [3.90점]
- ① 27                      ② 29                      ③ 31  
④ 33                      ⑤ 35

8. A, B, C, D, E를 포함한 10명으로 이루어진 아이돌 그룹에서 5명으로 이루어진 유닛을 만드는 경우의 수는  ${}_{10}C_5 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 252$  이다. 이때 다음 조건을 모두 만족시키는 유닛을 만드는 경우의 수는? [4.00점]
- (가) A, B, C 중 반드시 두 명은 포함하지만 세 명 모두 포함하지는 않는다.  
(나) D, E 모두 포함하거나 두 명 모두 포함하지 않는다.
- ① 30                      ② 35                      ③ 40  
④ 45                      ⑤ 50

9. 연립부등식  $\begin{cases} |x-2| < a \\ x^2+x-6 \leq 0 \end{cases}$  을 만족시키는 정수  $x$ 의 개수가 최대일 때, 자연수  $a$ 의 최솟값은? [4.10점]
- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
④ 8                      ⑤ 10

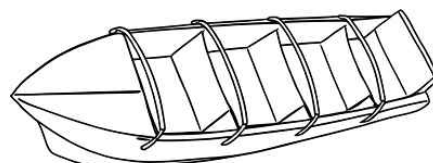
10. 이차정사각행렬  $A$ 에 대하여  $A \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $A \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$  이다.  $A \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ 은? [4.20점]
- ①  $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$                       ②  $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$                       ③  $\begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$   
④  $\begin{pmatrix} -5 \\ 7 \end{pmatrix}$                       ⑤  $\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$

11. 삼차방정식  $x^3 + (a+8)x^2 + 10ax + 2a^2 = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖기 위한 음이 아닌 정수  $a$ 의 개수는? [4.30점]
- ① 4                      ② 5                      ③ 6  
④ 7                      ⑤ 8

12. 이차방정식  $x^2 - 2kx + 2k + 8 = 0$ 의 두 근이 모두 2보다 크도록 하는 모든 정수  $k$ 의 합은? [4.40점]
- ① 11                      ② 9                      ③ 7  
④ 5                      ⑤ 3

13. 서로 다른 4개 학교에 다니는 8명의 학생이 놀이기구를 타려고 한다. 다음 그림과 같이 이 놀이기구에는 4개의 2인용 의자가 있다. 8명의 학생이 다음 조건을 만족시키도록 놀이기구의 좌석에 앉는 경우의 수가  $16p$ 일 때  $p$ 의 값을 구하시오. [4.50점]

(가) 각 학교별로 남자 1명, 여자 1명의 학생이 있다.  
(나) 2인용 의자에는 남자 1명, 여자 1명이 앉는다.  
(다) 2인용 의자에는 같은 학교 학생끼리 앉지 않는다.



- ① 216                      ② 228                      ③ 235  
④ 244                      ⑤ 252

14. 방정식  $x^2 + 2x + 4 = 0$ 의 한 허근을  $\omega$ 라 할 때, 자연수  $n$ 에 대하여  $f(n) = \frac{\omega^{2n} + 4^n}{(2\omega)^n}$ 이라 하자. 이때  $f(1) - f(2) + f(3) - f(4) + \dots - f(2024) + f(2025)$ 의 값은? [4.60점]
- ① -2                      ② -1                      ③ 0  
④ 1                      ⑤ 2

15. 부등식  $|x-1| + |3x-6| < a$ 를 만족시키는 정수  $x$ 의 개수가 5가 되도록 하는 정수  $a$ 의 최댓값은? [4.70점]
- ① 9                                      ② 10                                      ③ 11  
 ④ 12                                      ⑤ 13

16. 7개의 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3을 모두 사용하여 만들 수 있는 일곱 자리 자연수 중 이웃하는 자리의 두 숫자가 항상 다른 자연수의 개수를 구하시오. [5.00점]

17. 등식  $2 \times_n P_2 + {}_{n+1}P_2 = n({}_{n-1}P_2 + n + 1)$ 을 만족시키는 3 이상의 자연수  $n$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5.00점]

18. 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $ax^2 - 4ax - 8 < 0$ 이 성립하도록 하는 정수  $a$ 의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5.00점]

19. 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 각 자리 숫자의 제곱의 합은 117이고, 각 자리 숫자를 바꾼 수와 처음 수의 합은 165일 때, 처음 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 십의 자리의 숫자는 일의 자리의 숫자보다 크다.) [6.00점]

20. 행렬  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬  $A^{15}$ 의 모든 성분의 합은  $m \times 3^n$ 이다. 이때 조건을 만족하는 모든 순서쌍  $(m, n)$ 을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6.00점]

(가)  $m$ 은 10 이하의 자연수이다.  
 (나)  $n$ 은 자연수이다.

21. 부등식  $2x - a \leq x + 2b \leq 3x + b$ 를 연립부등식

$\begin{cases} 2x - a \leq x + 2b \\ 2x - a \leq 3x + b \end{cases}$ 로 잘못 변형하여 풀었더니 해가

$-4 \leq x \leq 5$ 이었다. 부등식  $2x - a \leq x + 2b \leq 3x + b$ 를 만족시키는 정수  $x$ 의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6.00점]

22. 어느 건물 1층에 한 번에 최대 4명이 탈 수 있는 서로

다른 엘리베이터 3대가 있다. 7명의 사람이 탑승을 기다리던 중 엘리베이터 3대가 동시에 1층에 도착했을 때, 7명이 3대의 엘리베이터에 한 명도 빠짐없이 나눠탈 수 있는 경우의 수를 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, 아무도 타지 않는 엘리베이터가 있을 수 있다.) [7.00점]



- 
1. [정답] ④
  2. [정답] ②
  3. [정답] ①
  4. [정답] ⑤
  5. [정답] ③
  6. [정답] ②
  7. [정답] ④
  8. [정답] ④
  9. [정답] ③
  10. [정답] ①
  11. [정답] ③
  12. [정답] ②
  13. [정답] ①
  14. [정답] ⑤
  15. [정답] ③
  16. [정답] 38
  17. [정답] 4
  18. [정답] 2
  19. [정답] 96
  20. [정답] (2, 15), (6, 14)
  21. [정답] 15
  22. [정답] 1890
-